



OMG 2003

XXXVIII Olimpiada Matemática Española

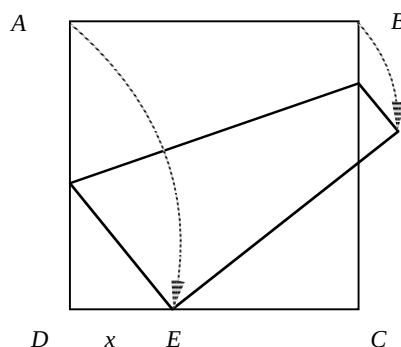


Venres 17 de xaneiro de 2.003

1. Para retirar as máis de 70.000 toneladas de fuel do verquido do *Prestige*, propónse utilizar 2.100 contedores rectangulares de $3 \times 2 \times 6$ metros que, unha vez cheos e selados, poden ser colocados en calquera posición. Para o almacenamento excavarase unha superficie coma un campo de fútbol (100×54) unha profundidade de 14 metros. Será posible depositar tódolos contedores neste sitio sen deixar espazos baleiros?

2. Dóbrase un cadrado de papel de forma que o vértice A toque nun punto arbitrario E do lado CD . Deste xeito obtéñense tres triángulos rectángulos formados por unha soa capa de papel.

Determinar a lonxitude dos seus lados en función de x ($= DE$) para demostrar que o perímetro do triángulo máis grande é a suma dos perímetros dos outros dous, e igual á metade do perímetro do cadrado.



3. Dado o polinomio $p(x) = x^3 + Bx^2 + Cx + D$, probar que se o cadrado de unha das súas raíces é igual ó produto das outras dúas, entón $B^3D = C^3$.



OMG 2003

XXXVIII Olimpiada Matemática Española



Sábado 18 de xaneiro de 2.003

4. Cal é o número máximo de vértices dun polígono regular de 21 lados que se poden elixir para que ó trazar os segmentos que os unen non haxa dous coa mesma lonxitude?
5. Dado un triángulo de vértices A , B e C , e con lados de lonxitude $a = BC$, $b = AC$ e $c = AB$, chamémoslle D ó punto de intersección do lado AB coa bisectriz do ángulo C .

Demostrar que $CD = \frac{2ab \cos \frac{C}{2}}{a+b}$.

6. Haberá 16 números naturais distintos e menores que 100 tales que ó colocalos nas casillas dun taboleiro 4×4 o produto dos situados en cada fila sexa o mesmo e, á súa vez, coincida co dos colocados en cada columna e nas dúas diagonais principais?
Se a resposta é afirmativa, indicar cales son.
Se a resposta é negativa, xustificalo.